

Desarrollo de sistema web académico con enfoque en calidad y arquitectura

Contexto

Una institución educativa desea modernizar sus procesos académicos mediante una plataforma digital que permita a estudiantes y docentes gestionar información de manera eficiente. Sin embargo, existen problemas como interfaces poco intuitivas, errores frecuentes en el sistema y dificultad para escalar la solución.

Objetivo

Diseñar y desarrollar una plataforma educativa web integral que permita la gestión eficiente de procesos académicos, aplicando frameworks modernos, principios de diseño de interfaces de usuario, patrones de diseño de software y estándares de calidad, con el fin de ofrecer una solución usable, escalable, segura y mantenible.

1. Requisitos generales

RF01 - Registro de usuarios

- Registro de nuevos usuarios
- Selección de rol (estudiante/docente)
- Validación de datos

RF02 - Inicio de sesión

- Autenticar usuarios mediante credenciales
- Gestionar sesiones
- Mostrar contenido según rol

RF03 - Gestión de perfiles

- Visualizar su información
- Editar datos personales
- Cambiar contraseña

RF04 - Gestión de cursos

- Crear cursos (docente/admin)
- Editar cursos
- Eliminar cursos

RF05 - Inscripción a cursos

- Permitir a estudiantes inscribirse
- Mostrar cursos disponibles
- Evitar duplicidad de inscripción

RF06 - Visualización de cursos

- Listar cursos por usuario
- Ver detalles de cada curso
- Acceder a información relevante

RF07 - Registro de calificaciones

- Asignar notas
- Editar calificaciones
- Visualizar rendimiento

RF08 - Panel de usuario (Dashboard)

- Resumen de cursos

Actividades recientes
Información relevante

RF09 - Gestión de usuarios (Administrador)

Crear usuarios
Eliminar usuarios
Asignar roles

RF10 - Notificaciones

Informar sobre inscripciones
Avisar cambios o actualizaciones

RF11 - Cierre de sesión

Permitir logout seguro
Finalizar sesión correctamente

RF12 - Reportes (Excel y PDF)

Notas por alumno de todos sus cursos
Notas por curso de todos los alumnos
Historial académico del alumno
Listado de alumnos inscritos a un curso
Listado de cursos del alumno
Listado de cursos del docente

Consideraciones funcionales clave

El sistema debe responder según el rol del usuario
Las acciones deben ser claras y guiadas
Se debe evitar duplicación de datos
El sistema debe manejar errores de forma controlada

Frontend

Tecnología	Versión	Uso
Vue.js 3	^3.4	Framework frontend principal (Composition API)
Vue Router 4	^4.2	Navegación entre vistas y rutas protegidas por rol

Backend

Tecnología	Versión	Uso
Node.js	^20 LTS	Entorno de ejecución del servidor
Express.js	^4.18	Framework web principal del backend

Herramientas adicionales

Herramienta	Uso
ExcelJS	Generación de reportes en formato .xlsx

Herramienta	Uso
PDFKit	Generación de reportes en formato .pdf

El repositorio sera https://github.com/great-noe/sistema_web_academico

Diseño de Interfaz de Usuario (UI/UX)

Principios aplicados (usabilidad, accesibilidad, consistencia)

Arquitectura cliente servidor

Para la base de datos postgresql

Administrador genera carreras y docentes

Hacerlo más sencillo al momento de subir notas

Cumplir requisitos para inscribirse a una materia

Solo 3 roles cada uno un rol

Estudiante	Puede inscribirse a cursos, visualizar su información académica, ver calificaciones y descargar reportes de sus notas.
Docente	registrar y editar calificaciones de los alumnos inscritos, y generar reportes de la materia
Administrador	Tiene control total del sistema: gestión de usuarios, asignación de roles, supervisión general y acceso a todos los reportes. El crea cursos, asigna docentes, 1 docente por curso,